



Procesamiento de datos y flujo de datos

Sesión 4

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Resumen

Esta sesión abarca los siguientes temas:

1. Etapas del flujo de datos de telefonía móvil
2. Entradas del flujo de datos
3. Diseño de la privacidad en los flujos de datos de telefonía móvil
4. Estructuras de los flujos de datos de telefonía móvil

Objetivos de aprendizaje

- Identificar las etapas del flujo de datos para los datos de telefonía móvil
- Identificar las entradas de datos clave y dónde se introducen en el flujo
- Clasificar la sensibilidad de los datos a lo largo del flujo en diferentes niveles de procesamiento
- Identificar las etapas del flujo de datos en las que se procesan datos personales y comercialmente sensibles
- Explicar qué partes son responsables de las diferentes etapas del procesamiento de datos de telefonía móvil en función del acuerdo sobre el modelo de acceso a los datos y el enfoque para implementar el flujo de datos
- Describir las principales consideraciones para diferentes implementaciones del flujo de datos, basándose en las opciones de modelo de acceso a los datos elegidas, en particular las relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos

Etapas del flujo de datos de telefonía móvil

De los eventos de red a las estadísticas

Recopilación

Los eventos de red (por ejemplo, llamadas, SMS, sesiones de datos, actualizaciones de ubicación, etc.) se producen en la red de telefonía

Los operadores de telefonía registran estos eventos con fines operativos (por ejemplo, facturación, supervisión de la red)

ETL

Los operadores de telefonía pseudonimizan los datos.

Las datos acordados se extraen y se transforman al formato necesario

Comprobaciones de control de calidad (sintácticas y semánticas)

Procesamiento

Limpieza y filtrado de datos

Muestreo de datos

Modelos de continuidad

Detección de ubicaciones significativas (casa/trabajo, etc.)

Enrutamiento

Agregación

Agregación espacial y temporal de acuerdo al alcance

Ajuste del sesgo y escalado

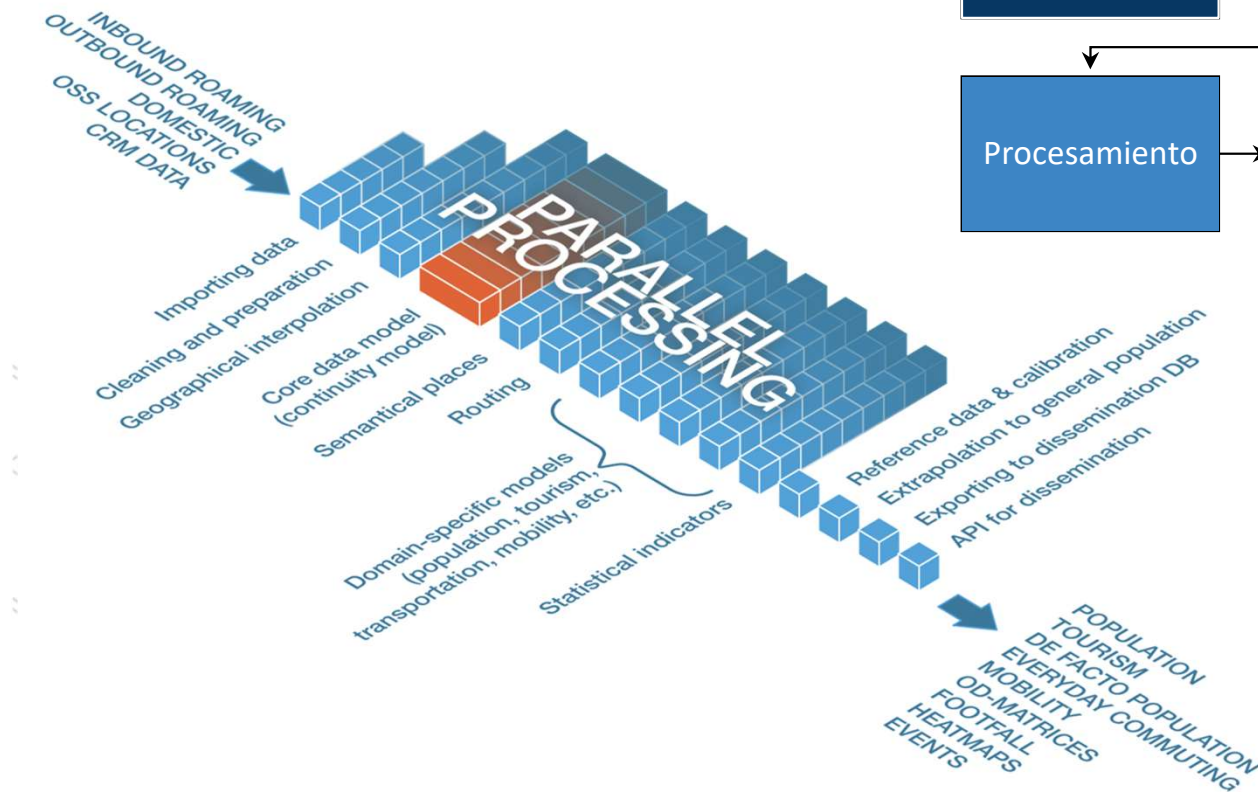
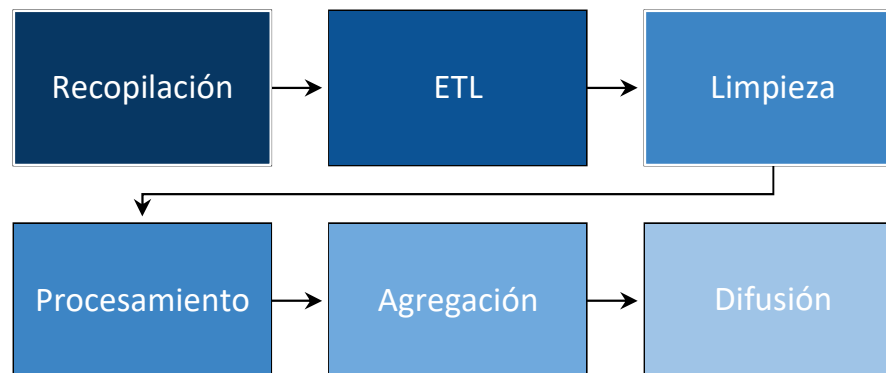
Métodos estadísticos aplicados para tener en cuenta los sesgos en los datos

Estimaciones de expansión de los suscriptores a la población

Garantía de calidad

Controles de divulgación estadística

Pasos del proceso

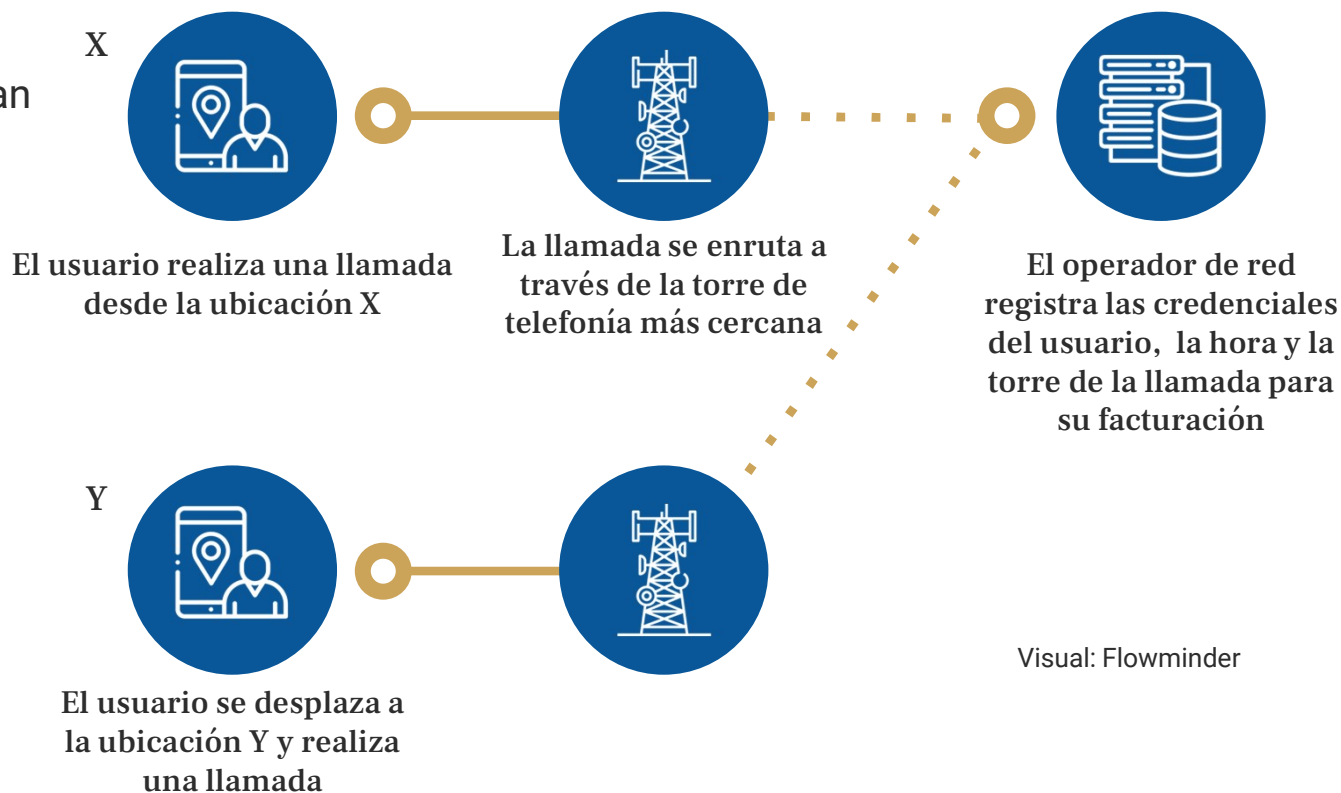


Recopilación (ejemplo de CDR)

La recopilación se inicia automáticamente cuando se utilizan los teléfonos móviles

Cuando encendemos nuestros teléfonos, esta información se registra en la red, de modo que cuando alguien nos llama, la red sabe dónde enrutar la llamada

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se registran dos eventos en un operador de red de telefonía móvil (MNO)



Cada teléfono móvil genera muchos eventos durante el día y la red de telefonía almacena millones de eventos

Cada evento se describe como mínimo por:

- Identidad del suscriptor
- Hora
- Identificación de la antena

Suscriptor D		Hora	Celda D
Recopilación	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:25:00	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14650
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14664
	8347592345023760	24/09/2025 09:45:07	14652
	8347592345023760	24/09/2025 10:00:25	14880
	8347592345023760	24/09/2025 10:04:51	14920
	8347592345023760	24/09/2025 10:08:27	14711
	8347592345023760	24/09/2025 10:10:31	14760
	8347592345023760	24/09/2025 10:13:34	14084
	8347592345023760	24/09/2025 10:15:27	14715
	8347592345023760	24/09/2025 10:18:53	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:08:00	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:20:31	14486
	8347592345023760	24/09/2025 12:16:06	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:08:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:45:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 15:21:46	14486

 Cobertura de torres de telefonía móvil
 Torres de telefonía móvil
 observada

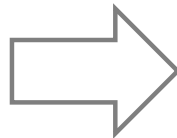
ETL: Preparación

```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_uepoch>1217529338212616</start_uepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_uepoch>1217529338452698</answer_uepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_uepoch>1217529377795951</end_uepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_voice</type_voice>
  <gen>2g</gen>
  <ogt>248487865145</ogt>
  <msisdn_rec>284872535485</msisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1460</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

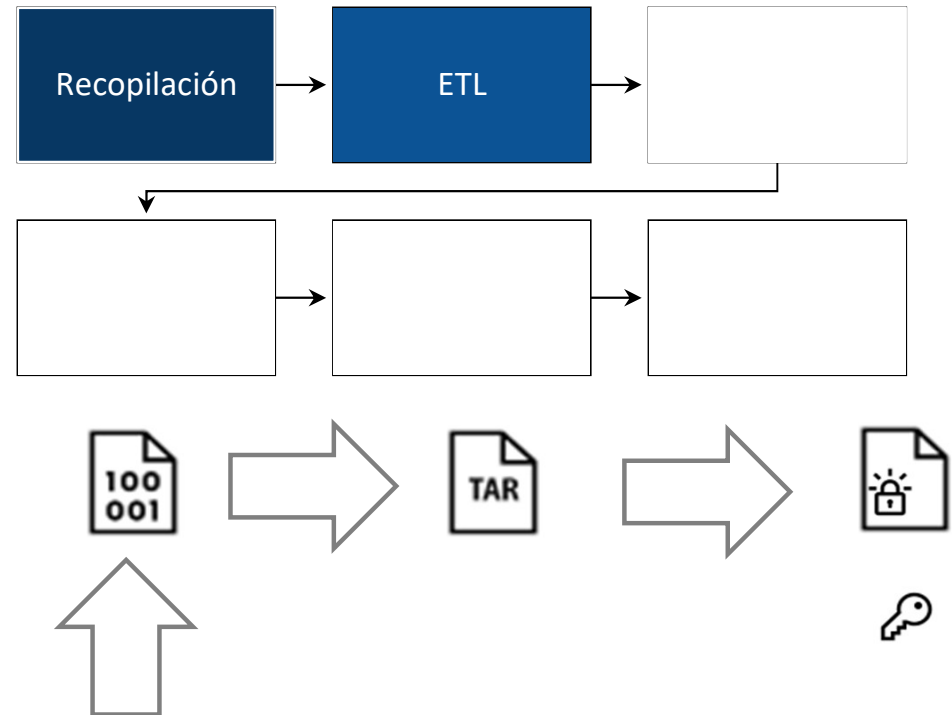


Pseudonimización

```
id;time;cell_id;iso_a2
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
7775564918;2013-01-01 14:37:33;KCPBI14;SE
9909558001;2013-01-01 16:02:03;LDUCA14;RU
3812036960;2013-01-01 18:26:03;TELBI13;DE
1979419073;2013-01-02 01:01:06;LDUCA14;GB
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
5582179296;2013-01-02 12:29:12;TELBI13;US
7683234766;2013-01-02 15:58:58;KCPBI14;AU
7437275049;2013-01-02 17:07:00;PHTGR20;AT
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
```



```
12480017593759052014091608481224800116224212
68465334888220116735205390459361466302902486
88611241518507953473827391657145825956967686
61498550428263044677386749601140377218542630
83641584575223884289417071576240118494724902
17805293905217303576952739336266040996358810
79906289886398399954774325251381308505266619
26804156077180956420453516287816126347213625
```

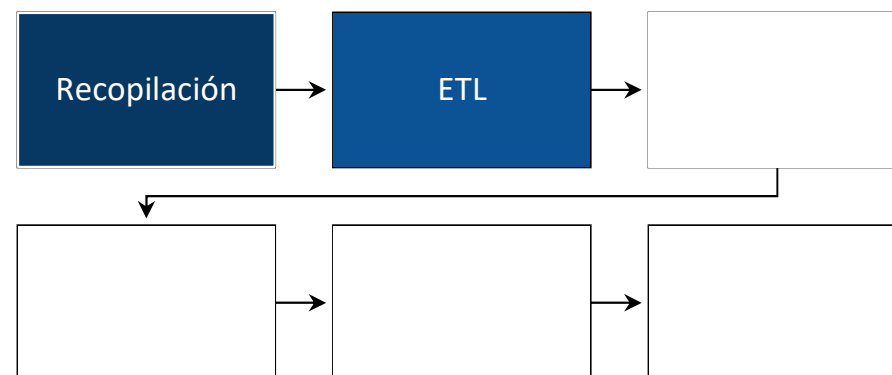


ETL: Pasos en la preparación

Antes de transferir los datos, es necesario prepararlos

- Formatear los datos en **un formato estándar acordado**
- Hash IMSI (o cualquier otra base de identificación): **se pseudonimizan**
 - Se aplican los mismos identificadores de forma coherente en todo el conjunto de datos para permitir el análisis longitudinal.
- Extracción del MCC del IMSI (datos entrantes)
- **Control de calidad:** comprobación de la integridad de los datos, datos faltantes
- Comprimir (empaquetar)
- **Cifrar**

ETL: Transmisión



MNO



Procesador de datos

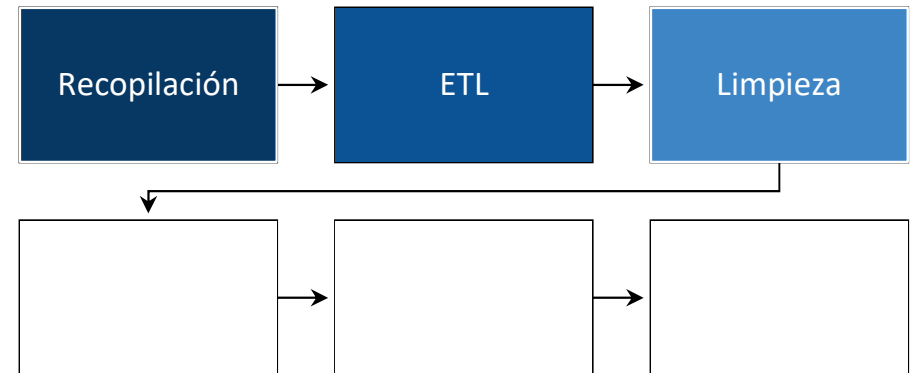


ETL: Seguridad de la transmisión

- Cifrado: los datos deben **cifrarse** con un cifrado sólido durante la fase de transmisión.
- Volumen de datos: los volúmenes son enormes, por lo que se debe tener en cuenta el tamaño de los datos y la capacidad para una transmisión eficiente (por ejemplo, en lotes).
- Autorización: uso de mecanismos sólidos de verificación de identidad y control de acceso entre dos partes.
- Protocolo de transferencia de datos: **Los protocolos de transferencia de archivos seguros** (por ejemplo, SFTP, HTTPS) con posibles restricciones de IP garantizan la transmisión cifrada y segura de los datos
- Integridad y validación de datos: Utilizar *checksum* o *hashing* para **validar la integridad de los datos** durante la transmisión.

Limpieza

En la etapa de preprocesamiento, todos los posibles errores de datos y la actividad no humana se elimina



¿Por qué deben limpiarse los datos?

- Los datos erróneos pueden dar lugar a decisiones y conclusiones erróneas, así como a análisis deficientes.
- La limpieza de datos puede eliminar muchos errores e inconsistencias en los datos.
- Reducir la cantidad de datos también es beneficioso para la productividad.

Ejemplos de filtros de limpieza:

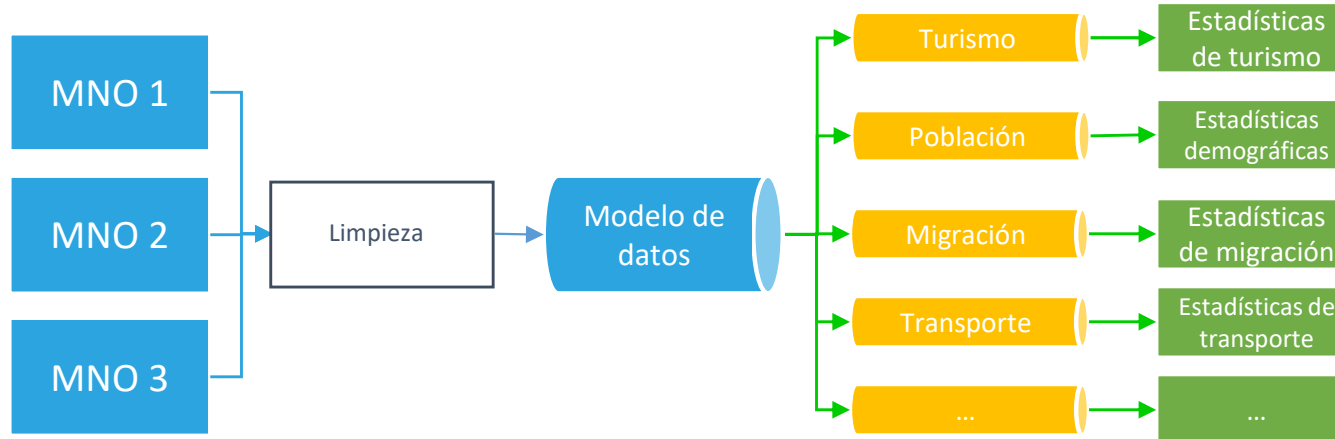
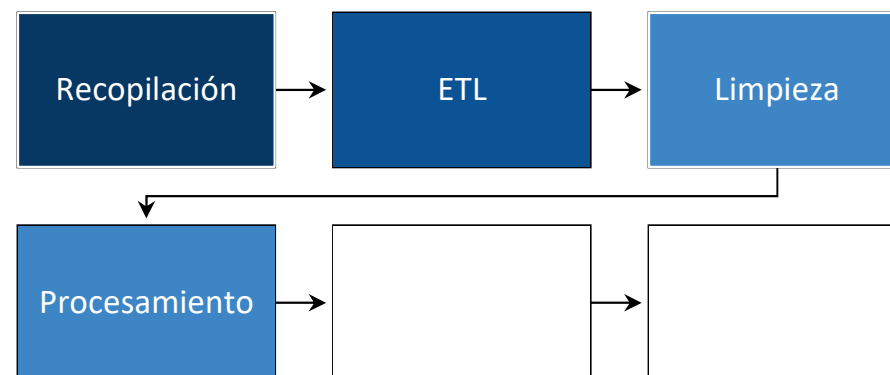
- IoT
- Eventos en el mar
- Velocidad
- Eventos fantasma
- Roaming accidental

Ejemplos de filtros de limpieza

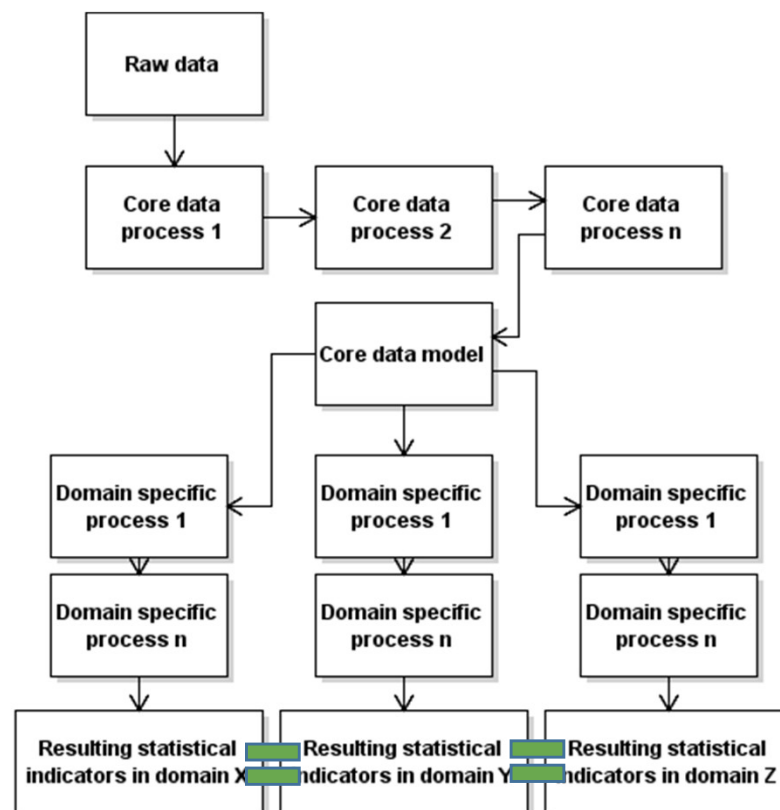
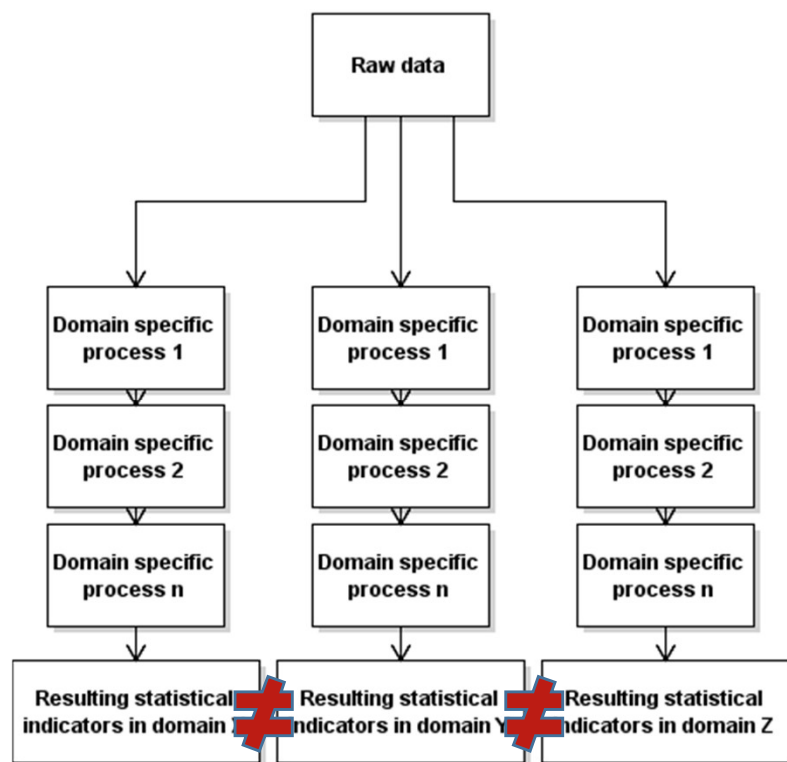
- **IoT:** elimina datos de dispositivos IoT (por ejemplo, sistemas de seguridad domésticos)
- **Eventos en el mar:** tener en cuenta a las personas que se encuentran en el mar y se conectan a antenas terrestres para evitar errores en el recuento de turistas
- **Aviones:** excluir los datos generados por los teléfonos que se conectan a antenas terrestres durante los vuelos
- **Eventos fantasma:** eliminar eventos erróneos generados por el sistema telefónico
- **Roaming accidental:** aislar los casos en los que los usuarios se conectan accidentalmente a una red extranjera cerca de las fronteras, ya que no se trata de turismo
- ...

Procesamiento

- De datos brutos a indicadores
- Crear un modelo de datos que represente la realidad de la forma más realista posible, pero teniendo en cuenta las limitaciones de los datos.



Procesamiento: en silos o centralizado (modelo básico)



Sin solución de continuidad



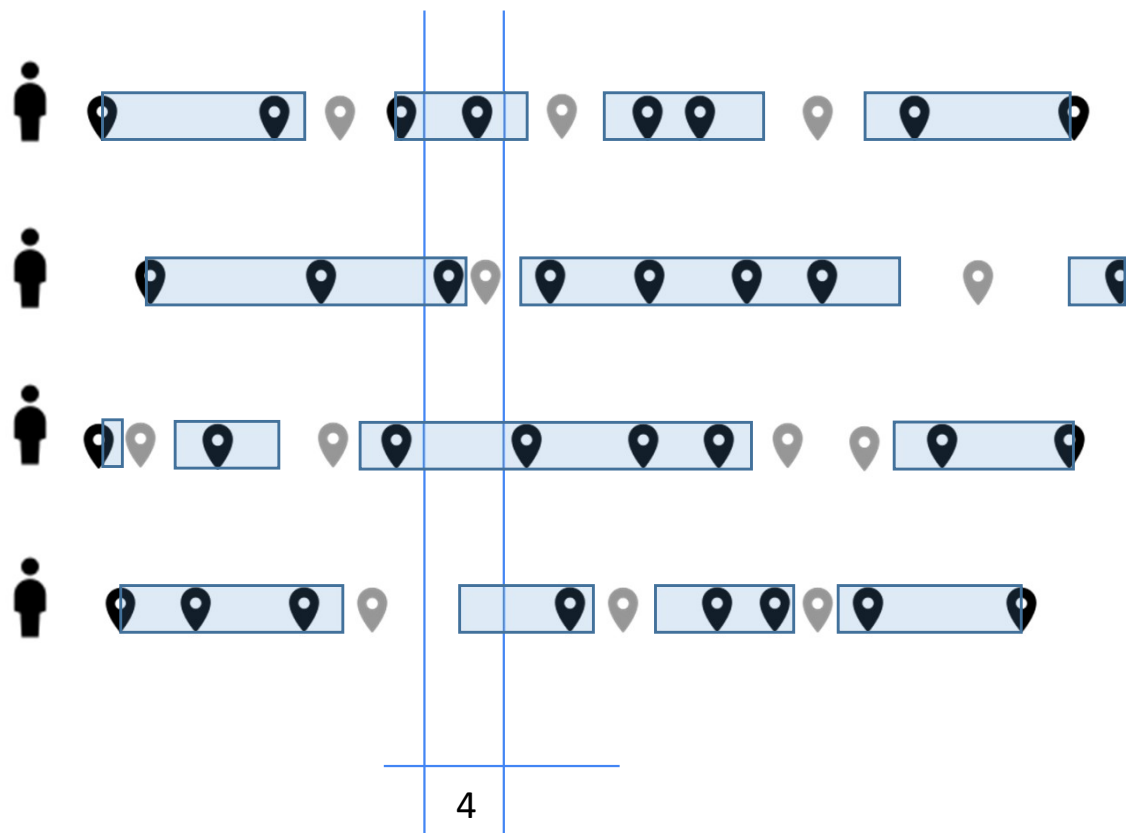
Ubicación A

Otra
ubicación

Con solución de continuidad

 Ubicación A

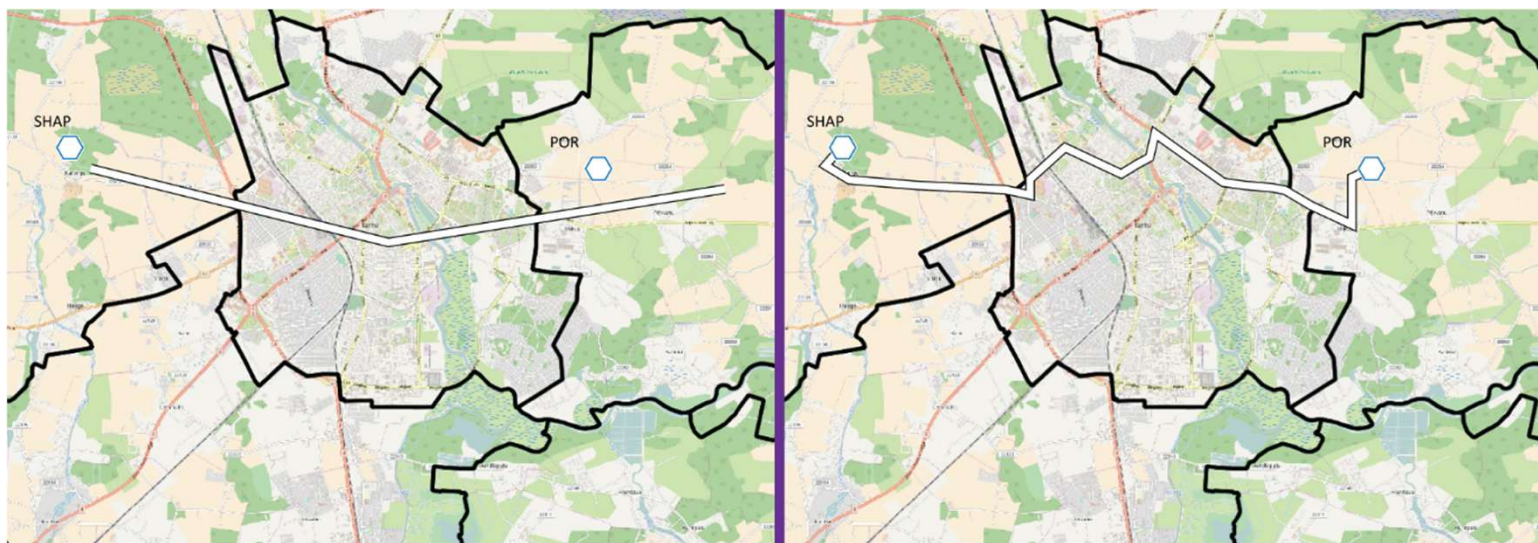
 Otra ubicación



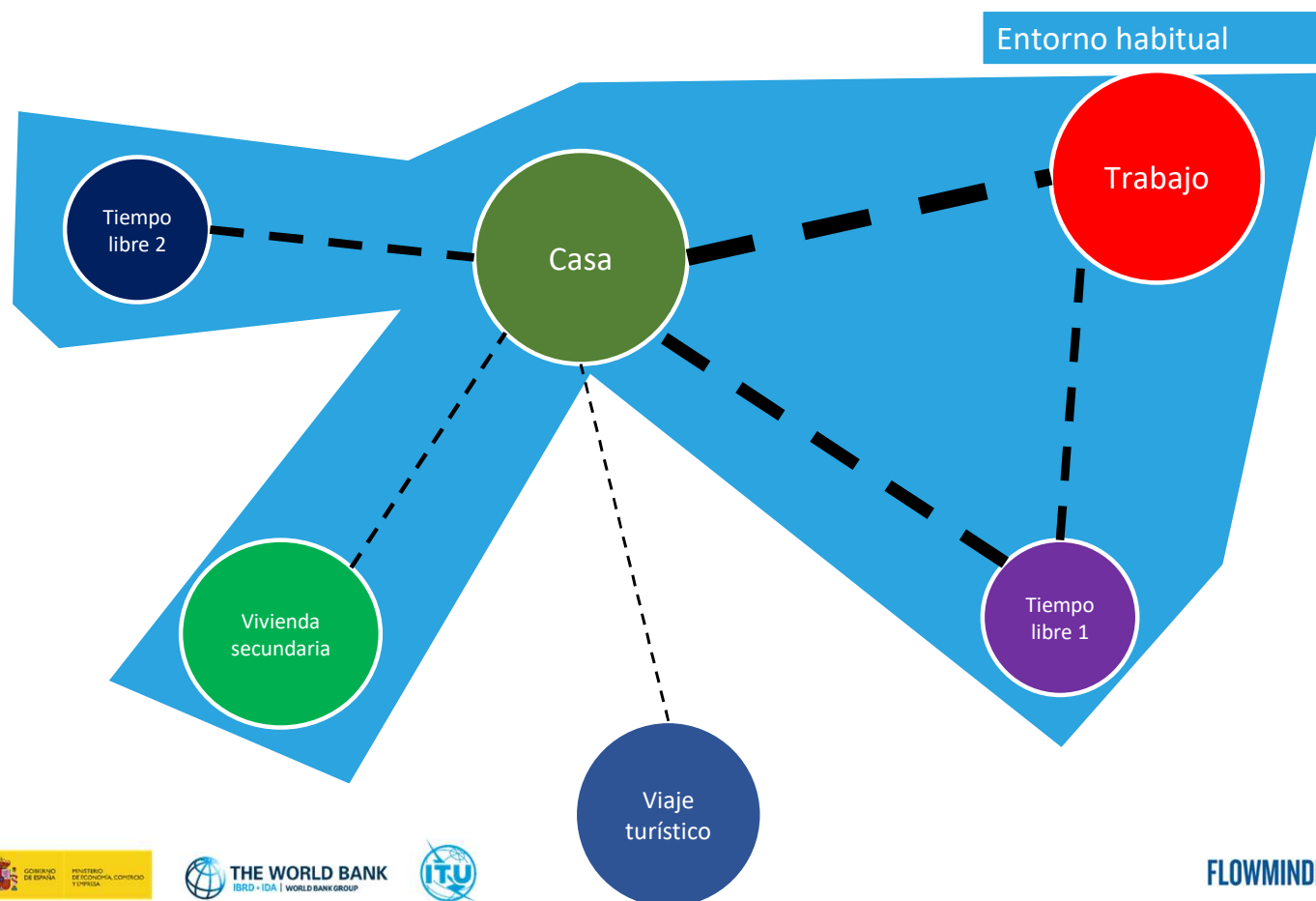
Secciones de estancia y de movimiento

El comportamiento espacio-temporal se puede dividir en secciones de permanencia y movimiento.

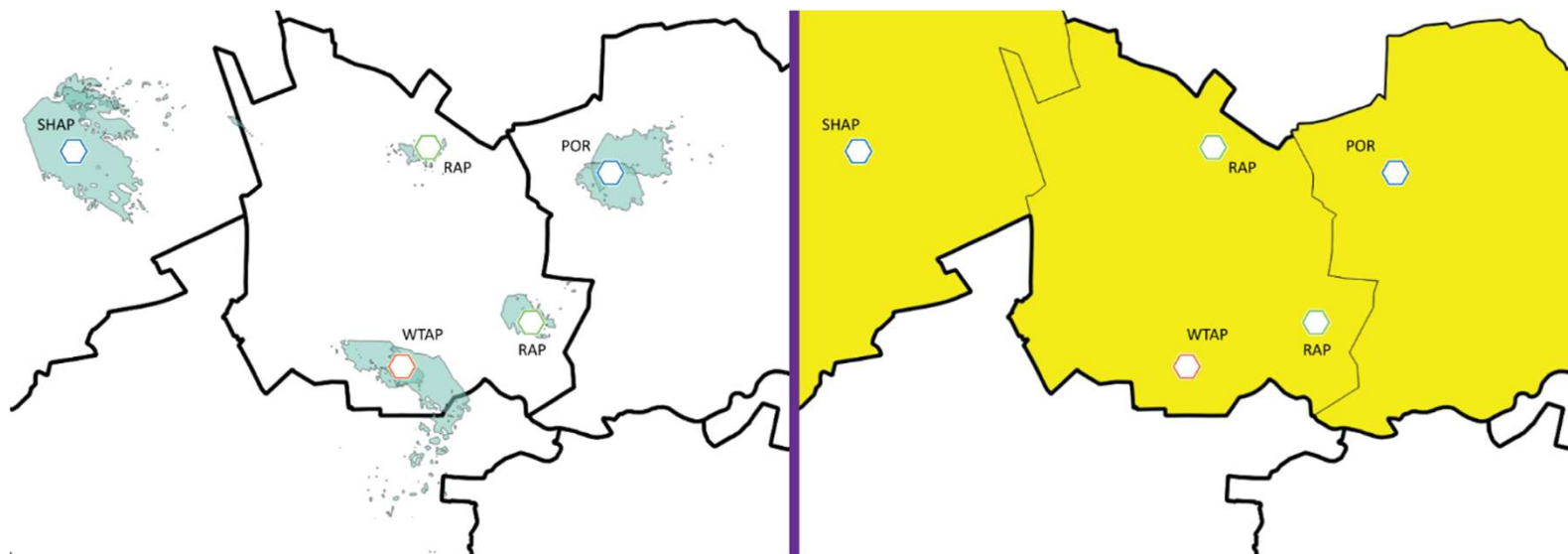
Para las secciones de movimiento, a veces es necesario identificar la carretera.



Identificación de ubicaciones significativas



Identificación del entorno habitual



Interpolación de ubicaciones

Mejora de los datos de ubicación mediante un modelo probabilístico que utiliza capas de datos adicionales:

- Edificios y clases de uso del suelo para estancias
- Carreteras para secciones de desplazamiento

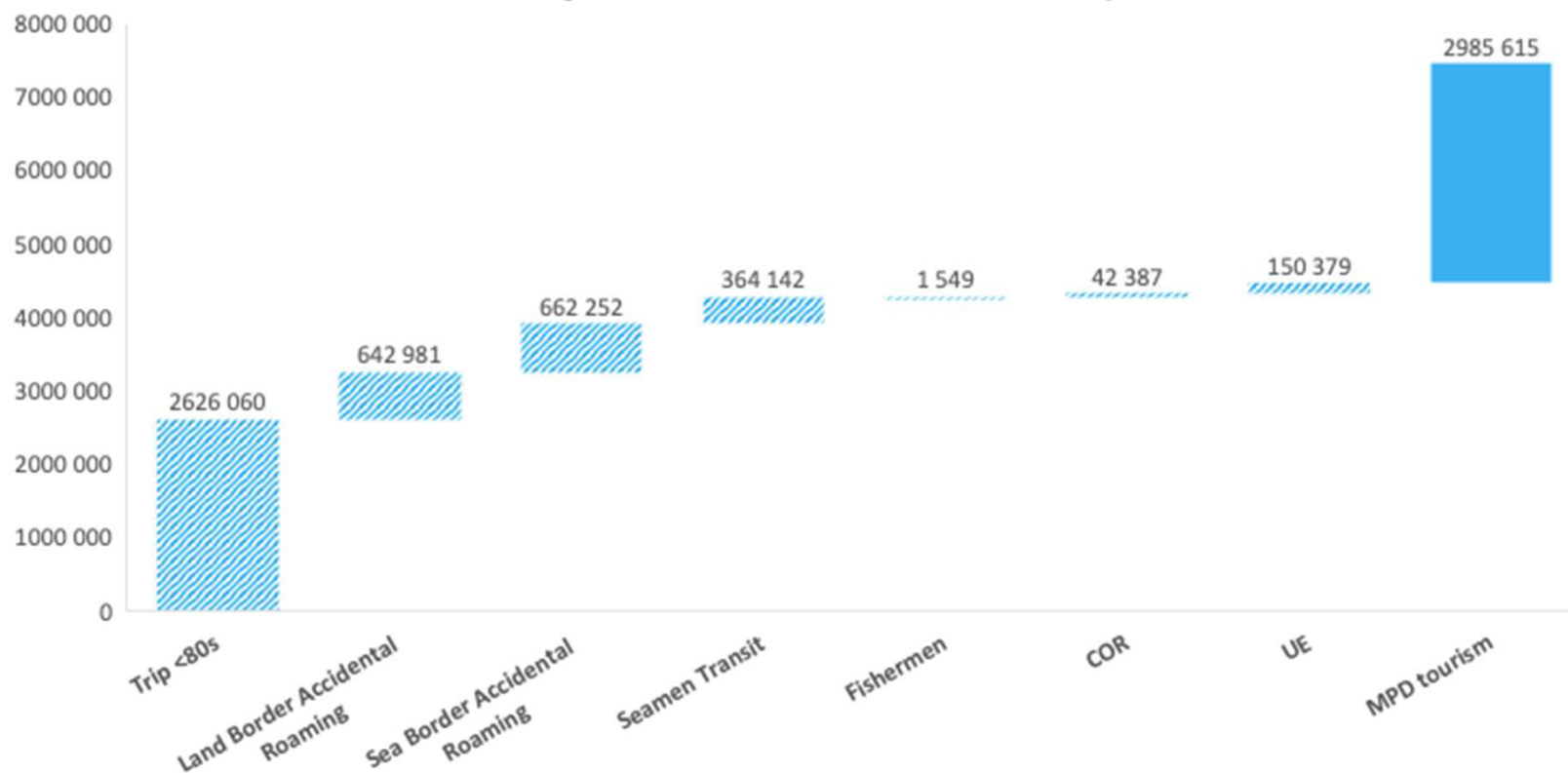


Otros ejemplos de pasos de procesamiento

- Medianoche funcional
- Identificación de los puntos de entrada y salida
- Identificación de viajes turísticos
- Identificación de viajes domésticos
- Asignación de ruta a las secciones de los viajes
- Distinción entre «paradas» de etapa, paradas de viaje y paradas reales
- Migración de largo plazo
- Entorno habitual transfronterizo
- Clasificaciones funcionales en ubicaciones
- Distribución modal
- ...

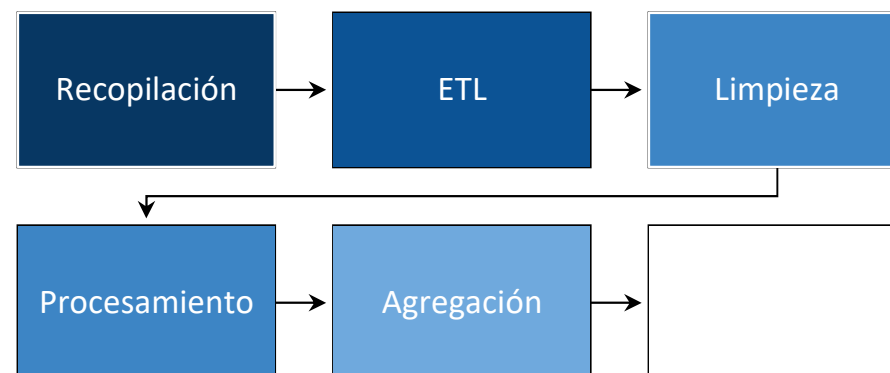
Filtrado de actividades no turísticas a partir de MPD

Cascading of MPD data across error classes, one year



Agregación

- Espacial
 - LAU0 (País)
 - LAU1
 - LAU2
 - LAU3
 - Malla
- Temporal
 - Año
 - Trimestre
 - Mes
 - Semana
 - Día
 - Hora
- País de residencia

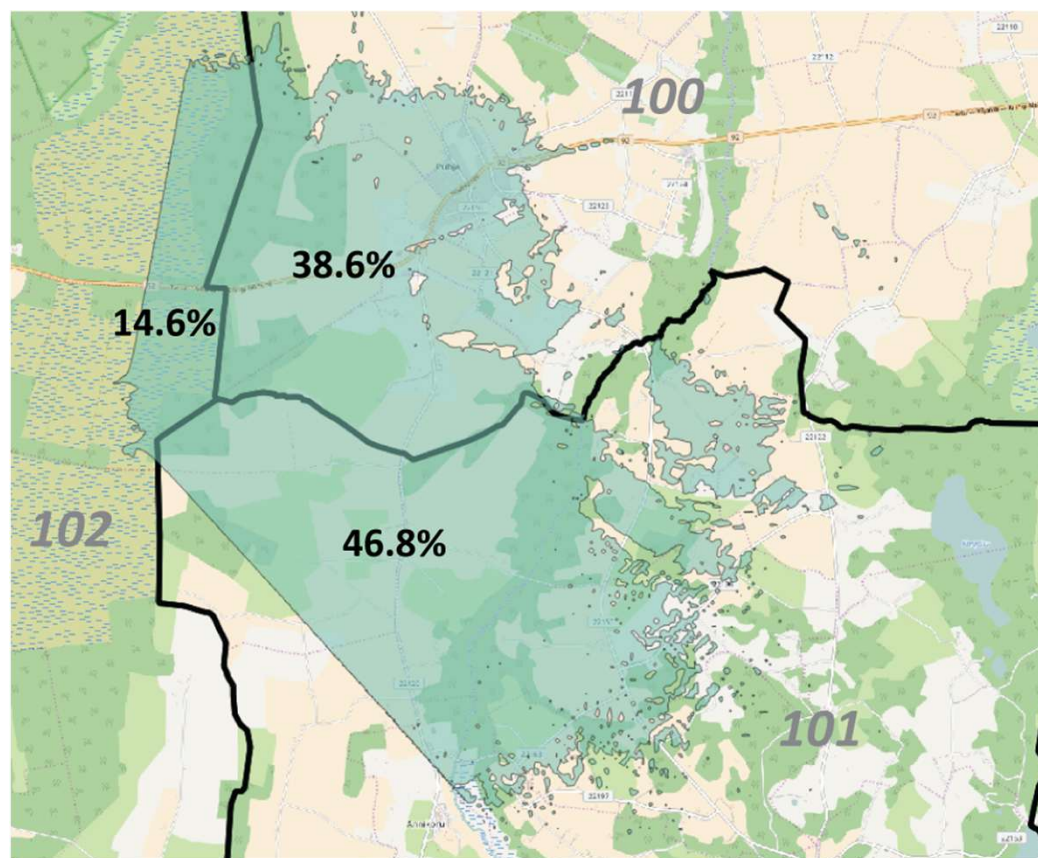


Ejemplos de agregación de estadísticas

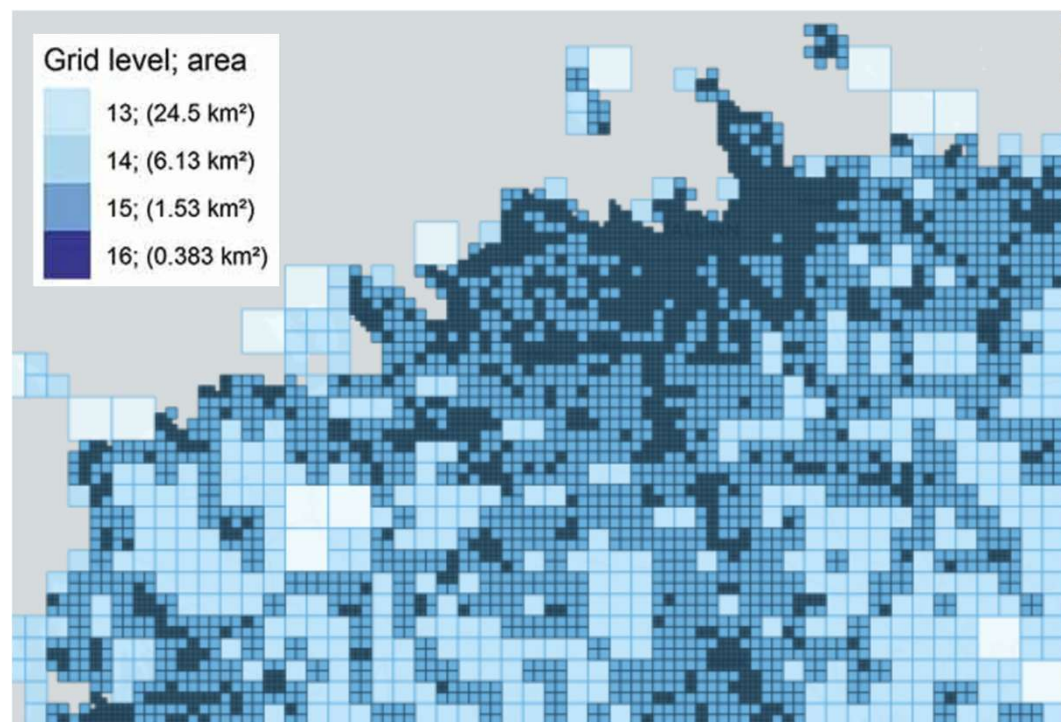
turísticas:

- Entrantes/Nacionales
- Visitantes presentes
- Visitantes únicos
- Visitas iniciadas
- Visitas presentes
- Visitas finalizadas
- Viajes iniciados
- Viajes presentes
- Viajes finalizados
- Pernoctaciones
- Días usados
- ...

Agregación. Espacial: Unidad Administrativa Local (LAU)



Agregación. Espacial: Malla

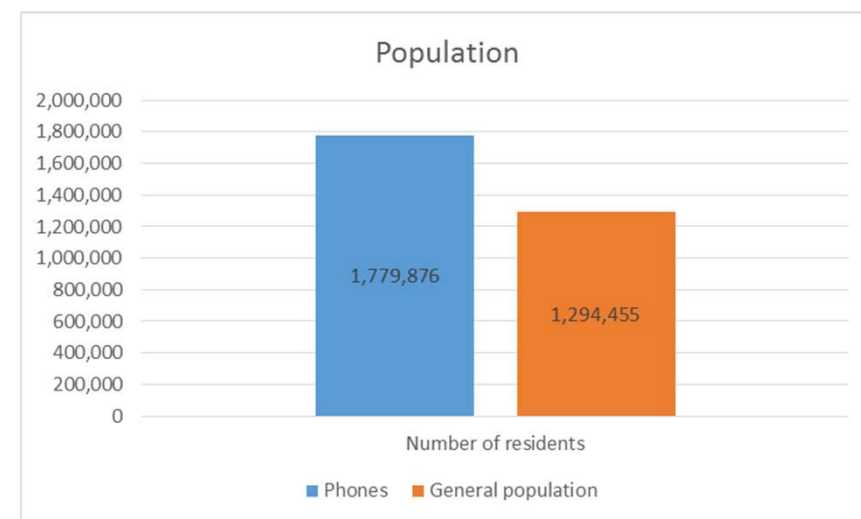
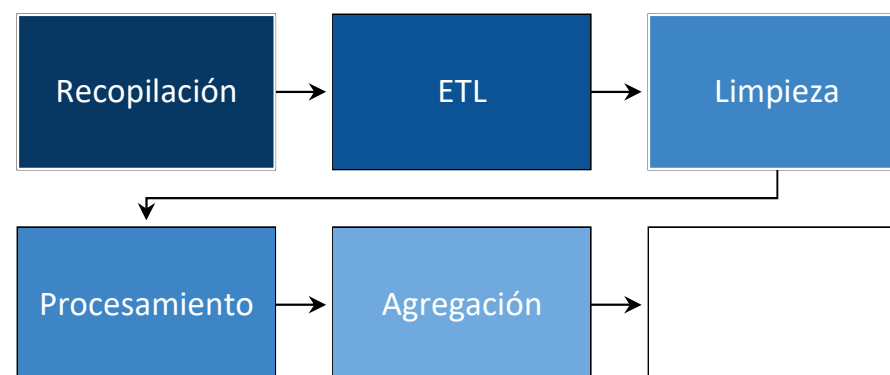


Ejemplo de cuadrícula adaptativa del área metropolitana de Tallin, extraído del artículo de investigación «Interpolación espacial de datos de posicionamiento móvil para estadísticas demográficas».

<https://doi.org/10.1080/17489725.2021.1917710>

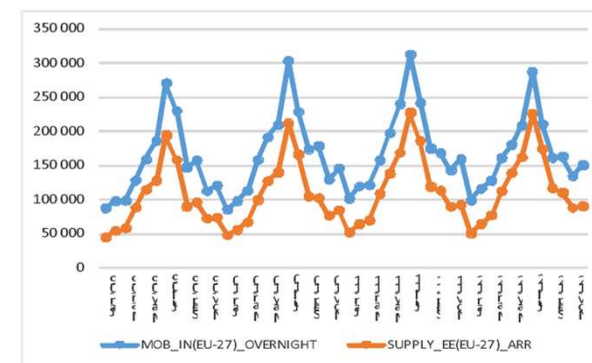
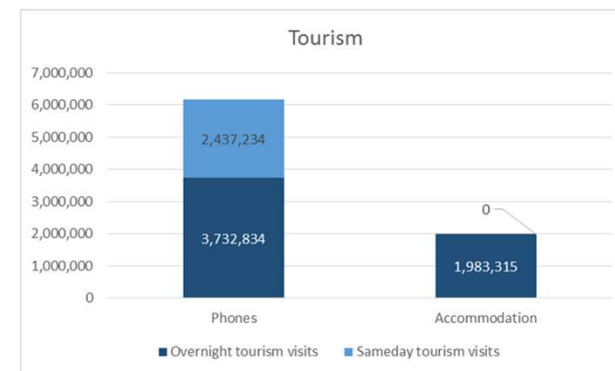
Expansión de la población y ajuste del sesgo

- Cuotas de mercado de los operadores de telefonía móvil
- Penetración de las tarjetas SIM en el país/región
- Datos de referencia (base, datos reales, encuestas)
- Calibración en momentos específicos (agregados frente a datos de referencia)
- Estimación utilizando la matriz de calibración



Ajuste del sesgo y escalado

- Se utilizan técnicas estadísticas para ajustar los sesgos en la selección en los datos
- Las estimaciones derivadas de los datos de los suscriptores se escalan para representar a toda la población
- Se realizan comprobaciones de validación y plausibilidad (control de calidad) para garantizar la exactitud, integridad y fiabilidad de los resultados agregados
- Se aplican medidas de protección de datos (SDC) para evitar la identificación de personas en los resultados publicados



Cálculo del factor de expansión: ejemplo de Gambia

Factor de expansión (SF) para la unidad administrativa (Distrito i):

$$SF_i = \text{Residentes}_{\{i, \text{censo total de población}\}} / \text{Residentes}_{\{i, \text{censo de abonados}\}}$$

donde

Residente_{\{i, \text{censo total}\}}: Población residente total del distrito i [Censo]

Residente_{\{i, \text{suscriptores-censo}\}}: Número de suscriptores que residen en el distrito i [Censo]

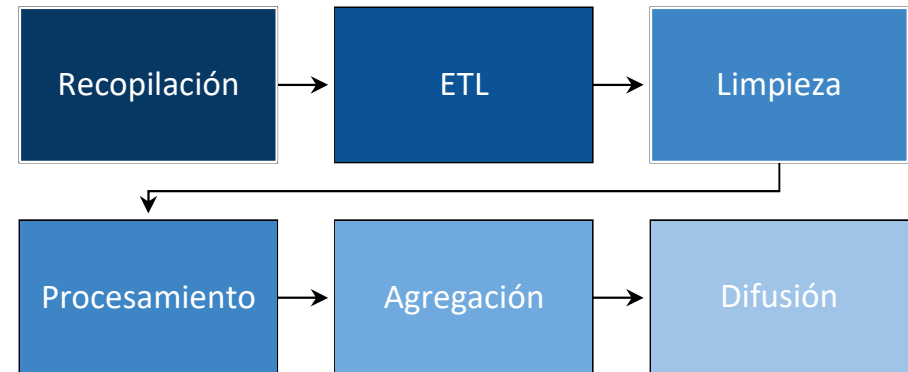
Residente_{\{i, \text{suscriptores-CDR}\}}: Número de suscriptores que se estima que residen en el distrito i [CDR]

Estimación ajustada de la población residente

$$= SF_i \times \text{Residente}_{\{i, \text{suscriptores-CDR}\}}$$

Difusión

- Informes
- Tablas
- Mapas
- Cuadros de mando
- API



month	country	d_class	unique_visitors	stays_started	spent_nights	spent_days
01.09.2017	FI	1	6366	9447	0	9447
01.09.2017	FI	2	30735	42849	167672	205225
01.09.2017	FR	1	904	1001	0	1001
01.09.2017	FR	2	5704	8672	31783	39465
01.09.2017	GB	1	635	692	0	692
01.09.2017	GB	2	4355	5297	25144	29866
01.09.2017	GE	1	227	242	0	242
01.09.2017	GE	2	1230	1330	7160	8105
01.09.2017	IE	1	82	89	0	89
01.09.2017	IE	2	464	564	2708	3244
01.09.2017	LT	1	1185	1325	0	1325
01.09.2017	LT	2	7163	8789	16769	23788
01.09.2017	LU	1	74	102	0	102
01.09.2017	LU	2	316	414	1764	2145
01.09.2017	LV	1	8266	10083	0	10083
01.09.2017	LV	2	20518	24894	42843	62104

Statistical indicators

Country: Indicator: Step: From: To:

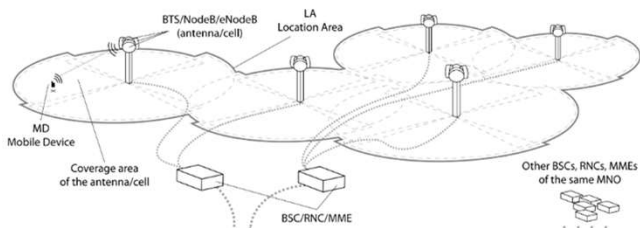
1. Inbound travel updated 08/08/2024

	Q1/2024				Q2/2024			
	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)
TOTAL	722,525	270,545	451,980	1,590,215	1,142,798	449,899	692,899	2,322,824
EU 27	612,800	233,824	378,976	1,176,099	939,195	373,520	565,675	1,774,154
CIS	31,017	9,497	21,520	181,710	35,258	10,809	24,449	158,687
AU Australia	2,762	1,667	1,095	6,426	5,835	3,128	2,707	10,814
AT Austria	3,047	895	2,152	9,142	6,454	1,669	4,785	17,520
BE Belgium	3,780	1,125	2,655	10,111	7,406	1,824	5,582	20,423
CA Canada	1,552	525	997	3,460	5,191	2,789	2,402	7,701
CN China	4,697	2,517	2,180	8,047	8,645	4,124	4,521	12,668
DK Denmark	3,824	982	2,842	12,577	8,306	1,527	6,779	25,876
FI Finland	318,075	139,447	178,628	448,117	491,972	219,573	272,399	737,774
FR France	9,617	3,311	6,306	34,315	17,594	4,139	13,455	65,932
DE Germany	25,328	7,368	17,960	78,810	73,414	27,187	46,227	174,301
IT Italy	10,645	3,355	7,290	27,866	17,125	5,377	11,748	40,036
JP Japan	3,025	1,469	1,556	4,921	4,806	1,842	2,964	11,502
KR Korea, Republic of	1,072	755	317	1,441	4,095	2,353	1,742	3,348
LV Latvia	136,478	42,326	94,152	273,238	145,885	58,612	87,273	297,321

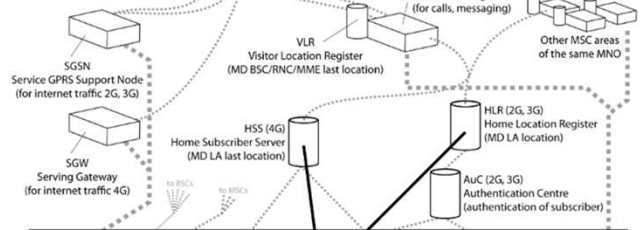
Entradas del flujo de datos

Recopilación

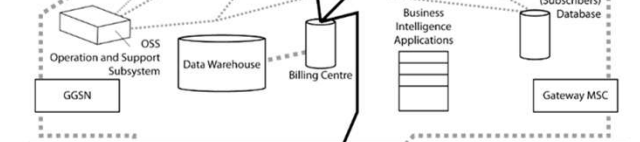
[BSS Base Station Subsystem]



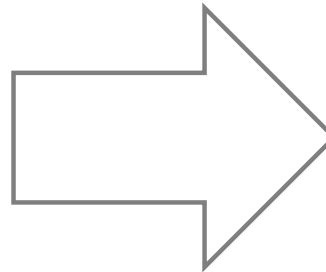
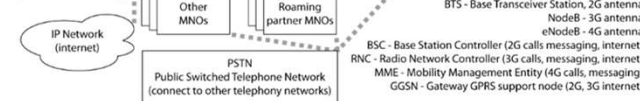
[NSS Network Subsystem]



[NMS Network Management System]



[Outside World]



```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcdvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_ueepoch>1217529338212616</start_ueepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_ueepoch>1217529338452698</answer_ueepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_ueepoch>1217529377795951</end_ueepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_o>voice</type_o>
  <gen>2g</gen>
  <cgi>248487865145</cgi>
  <msisdn_rec>284872535485</msisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1160</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

Lista de verificación de disponibilidad de datos del MNO

MNO Data Availability Check List

The following list is used to identify the data available from MNOs and to propose the format and content of the data received from MNOs. This checklist should be filled by the MNO that is providing the source dataset.

NB! Make sure the check-list is read through and understood before filling!

Option	Explanation
+	Yes
-	No
?	Don't know
Text	Short free text answer

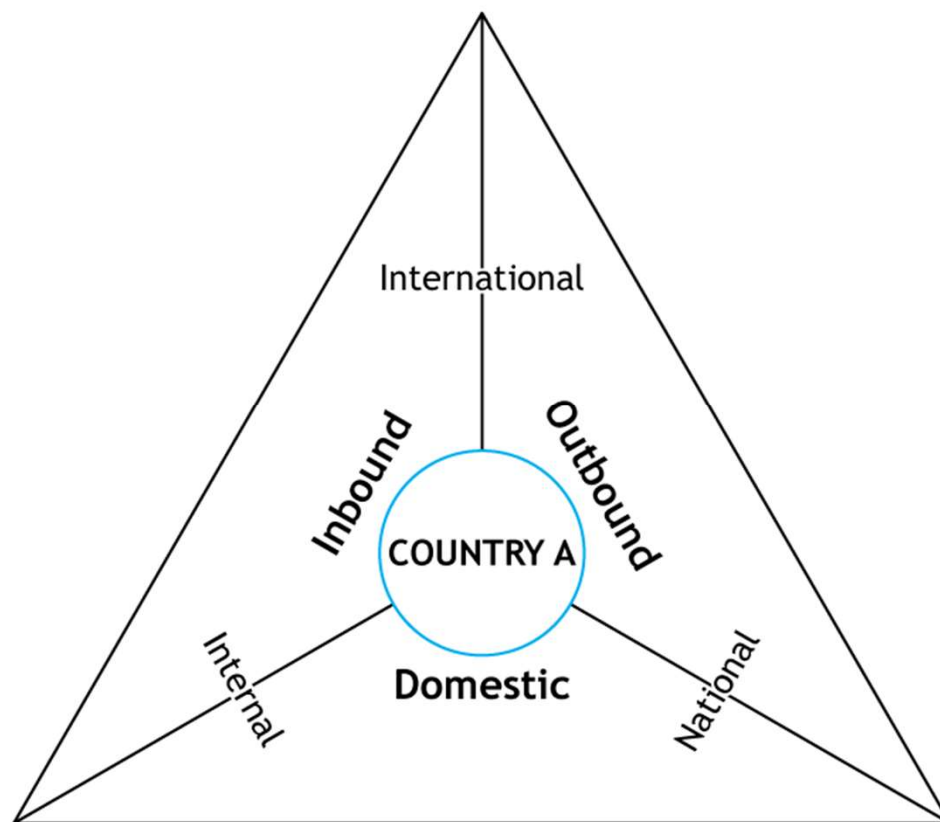
Domestic Records

Domestic records stored, available and provided by MNO.

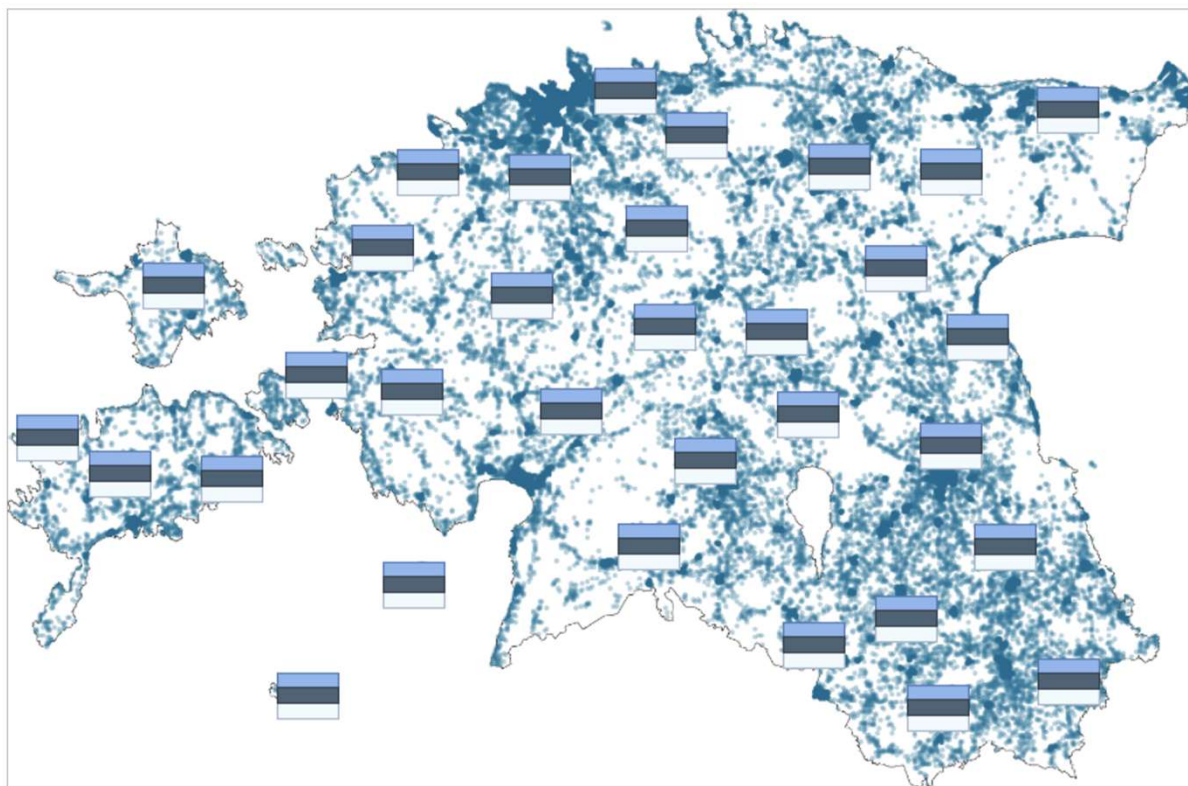
1. General	'+' or '-' or '?'	Where are these records stored (billing DB, etc.)?	How long are they stored (e.g. 1 month, 6 months, 2 years)?
1.1 Is CDR data available?			
1.2 Is IPDR data available?			
1.3 Is Core Network (CN) signalling data available?			
1.4 Is Radio Access Network (RAN) signalling data available?			

2. Which SIM card types are included in the data?	How to fill?
2.1 Are all post-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.2 Are all post-paid SIM cards of the virtual MNO's operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.3 Are all pre-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.4 Are all pre-paid SIM cards of the virtual MNO' operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.5 Are all international travel SIM cards issued by the MNO and used internationally included?	'+' or '-' or '?'

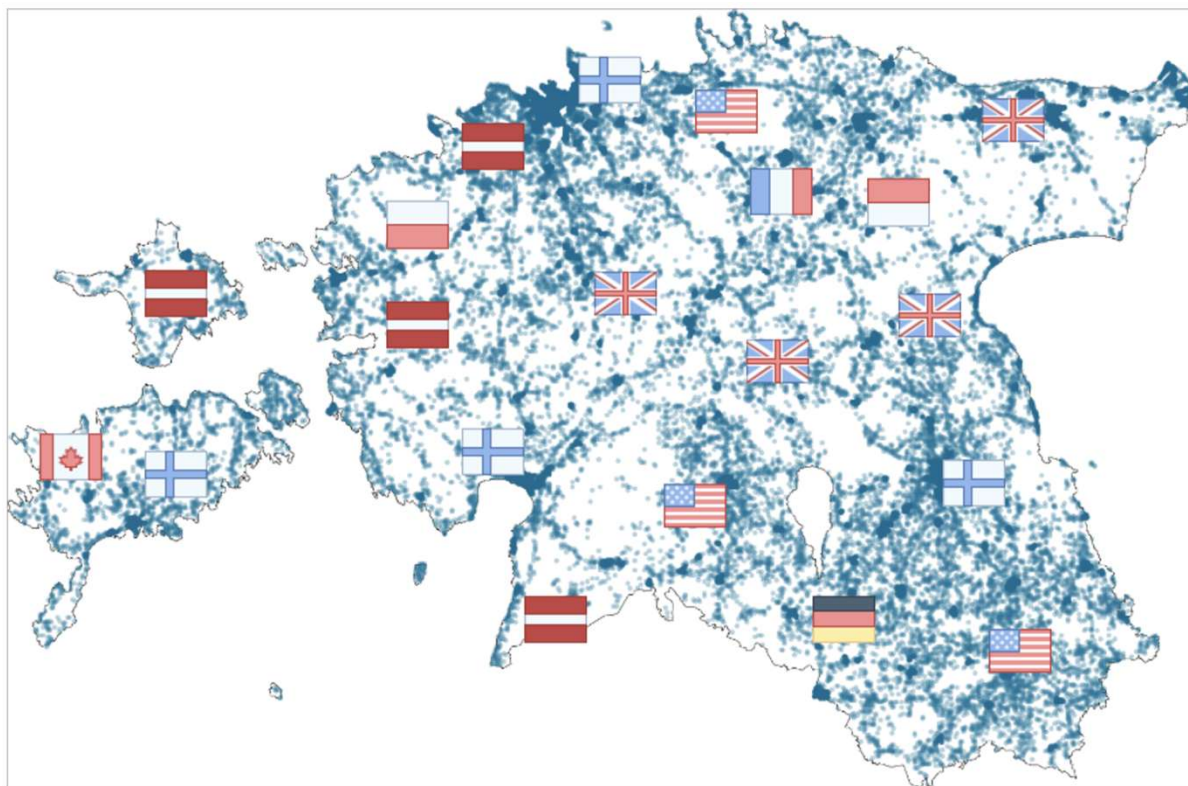
MPD Nacional, Entrante, Saliente



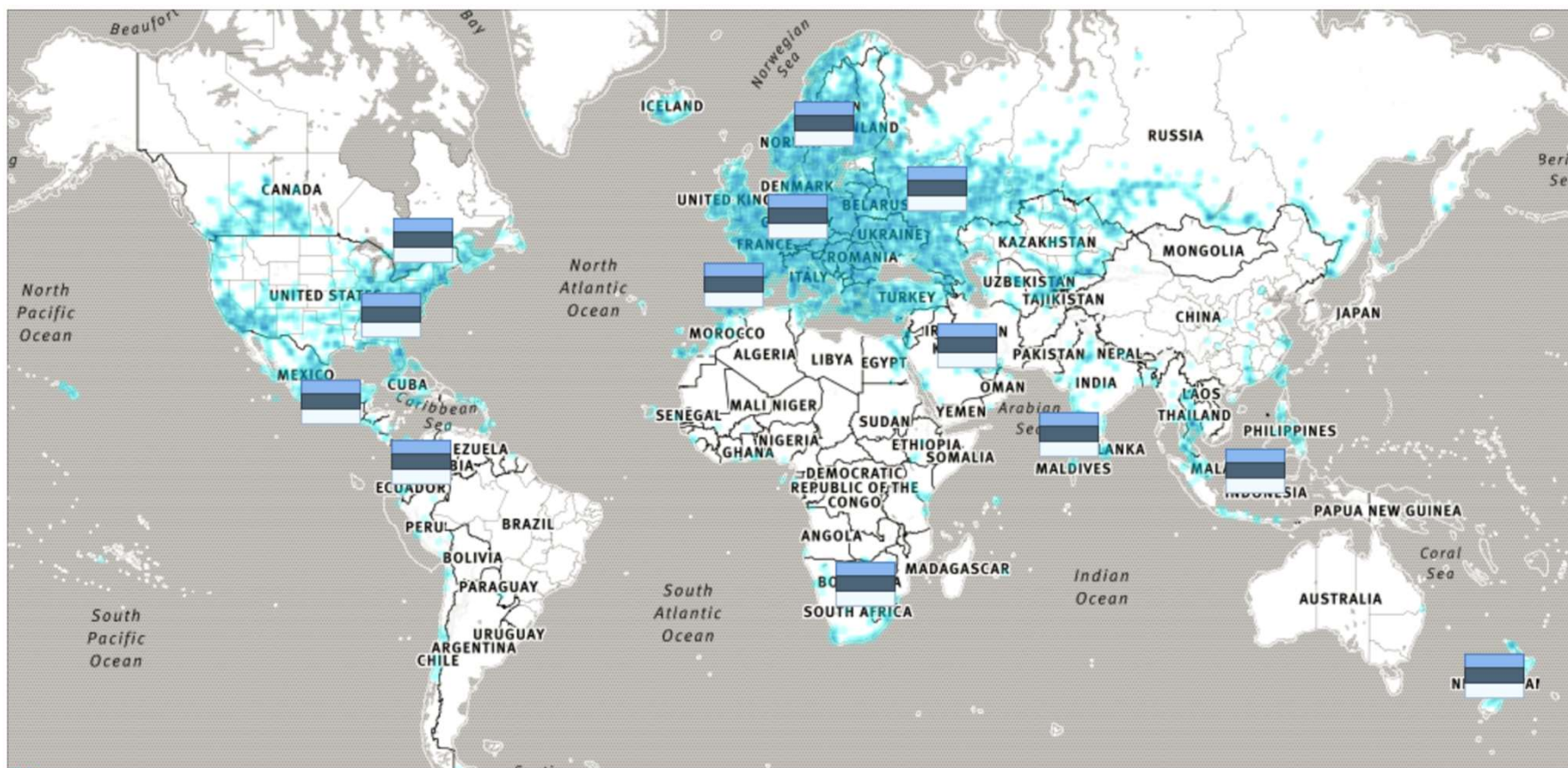
MPD nacional



MPD de *roaming* entrante (turismo entrante)



Datos de *roaming* saliente (turismo saliente)



Atributos principales de los datos

NACIONAL

- ID
- TIMESTAMP
- ID DE ANTENA
- (País de origen)*

SALIENTE

- ID
- TIMESTAMP
- PAÍS
- ID DE ANTENA

ENTRANTE

- ID ID de una persona
- TIMESTAMP
- ID DE ANTENA
- PAÍS (MCC de IMSI) Atributos de ubicación

* - si se requiere registro, las tarjetas prepago obtenidas por extranjeros pueden trasladarse a la entrada

** - en algunos casos, los operadores de redes móviles también almacenan el ID de antena del evento en un país extranjero

Recopilación: Identificador de suscriptor

Cuatro posibilidades de identificación:

- International Mobile Subscriber Identity maps to Mobile Country Code
 - IMSI => MCC
- Mobile Station International Subscriber Directory Number maps to Country Code
 - MSISDN => CC
- International Mobile Equipment Identity maps to Type Allocation Code
 - IMEI => TAC
- Identificación de cliente del operador de telefonía móvil

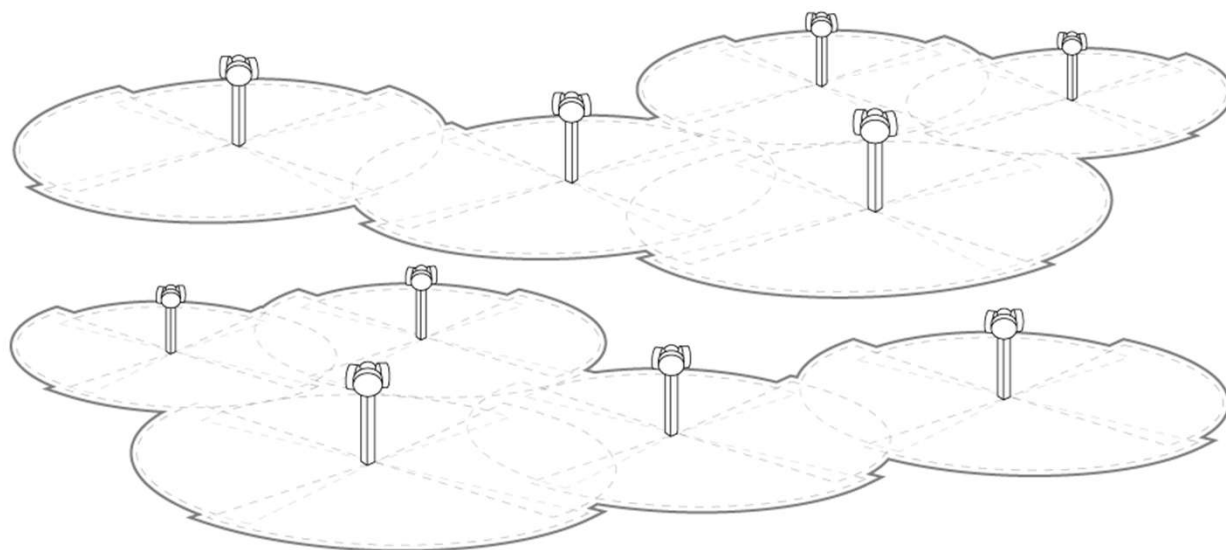
El IMSI es el ID preferido para datos sin procesar

Debe convertirse en **un ID pseudónimo** mediante un algoritmo de *hash*.

Recopilación: Datos de antenas de red

- La base de datos de antenas de red incluye:

- ID de antena
- Tipo (2G, 3G, LTE)
- Coordenadas de ubicación
- Área de cobertura (polígono)
- Altura de la celda
- Potencia (db)
- Azimut
- Ángulo



Recopilación: Atributos adicionales (opcional)



Socio-demográficos*:

- Edad
- Sexo
- Idioma
- Dirección



IMEI

- Tipo de teléfono
- Dispositivo IoT



Tipo de contrato*

- Prepago/ contrato
- privado/ comercial
- Tarjeta SIM para viajes
- Dispositivo IoT



Gasto*

- Ingresos medios por usuario (ARPU)



Red*

(Número llamado)

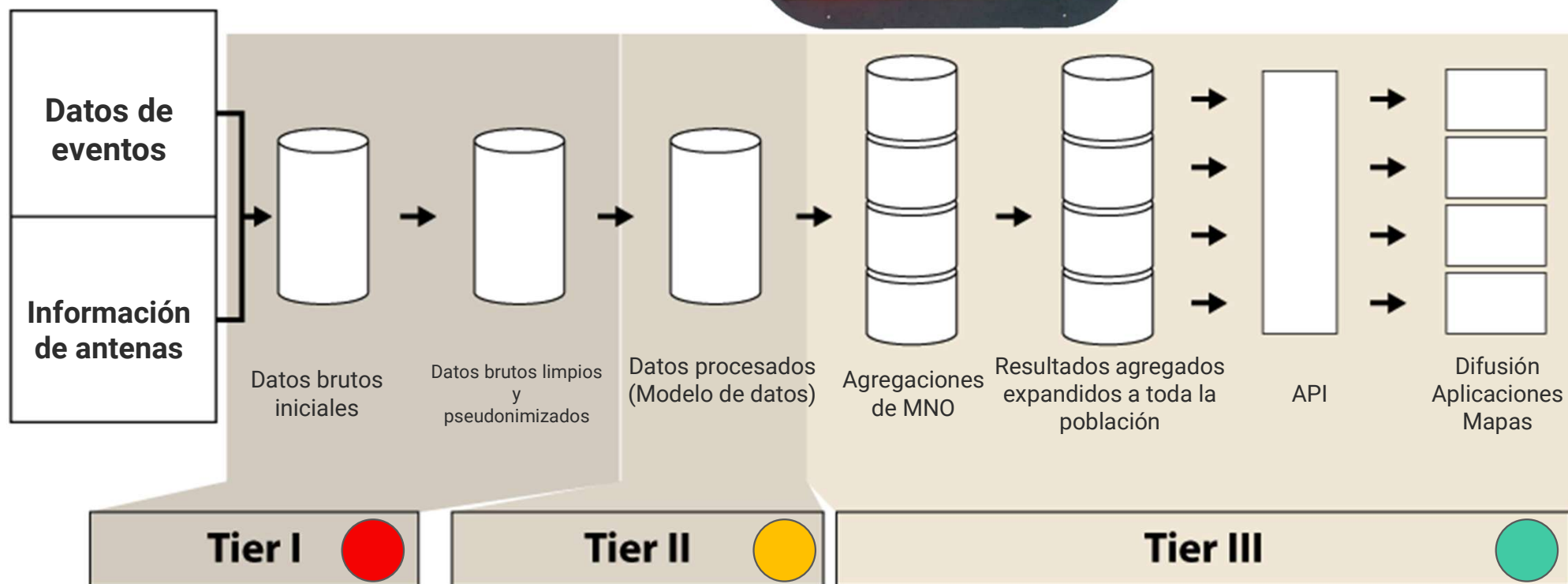
** Puede que no esté disponible o no se comparta.*

Diseño de la privacidad en los flujos de datos de telefonía móvil

3 niveles para los datos MPD en el flujo

- Datos de nivel I: datos brutos, sin procesar y no agregados que contienen:
 - información de identificación personal
 - información comercial confidencial
- Datos de nivel II: datos en fase de procesamiento:
 - sin información personal identificable directamente
 - alguna información comercial confidencial
 - datos de diferentes operadores listos para ser fusionados
- Datos de nivel III: indicadores agregados que pueden compartirse públicamente:
 - sin información de identificación personal
 - sin información comercial confidencial

3 niveles para datos MPD



Estructuras de los flujos de datos

Modelos de procesamiento de datos

Existen dos modelos principales en función de dónde se lleva a cabo el procesamiento de datos y quién es responsable del mismo

- Agregación en el operador de telefonía (MNO): los MNO son los principales responsables del procesamiento de datos (descentralizado).
 - Existe un submodelo en el que el operador es responsable de la infraestructura técnica y el organismo gubernamental o el proveedor de servicios técnicos es responsable del procesamiento de los datos.
- Agregación en el gobierno: las partes interesadas del gobierno o partes que no son operadores de telefonía son los principales responsables del procesamiento de datos (centralizado).

Implicaciones en la distribución de los costes y medidas necesarias para garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de los datos.

Agregación en MNO por MNO

Proveedor de datos n.º 1

Fuente de datos



Extracción

Nivel I

Procesamiento

Nivel II

Agregación

Nivel III

Proveedor de datos n.º 2

Fuente de datos



Extracción

Nivel I

Procesamiento

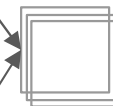
Nivel II

Agregación

Nivel III

GOV (NSO / Regulador / Ministerio de TIC...)

Nivel III



Combinación

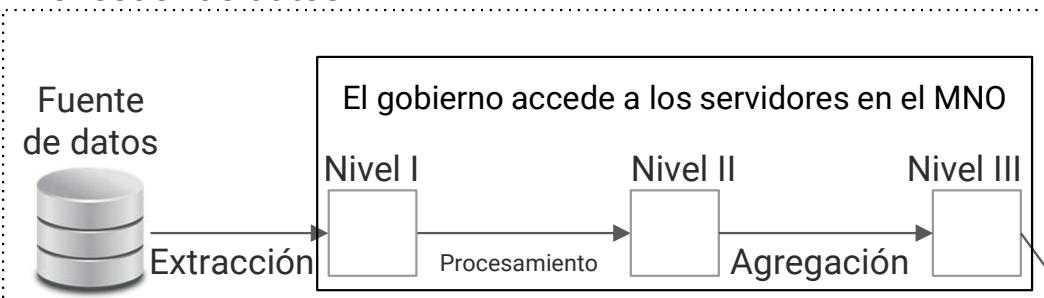
Nivel III



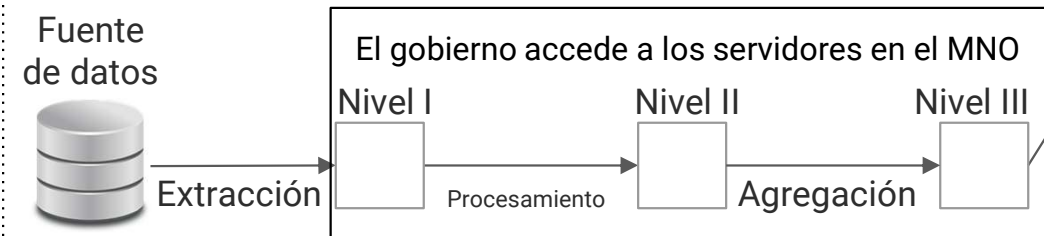
Resultado (indicadores)

Agregación en MNO por el gobierno

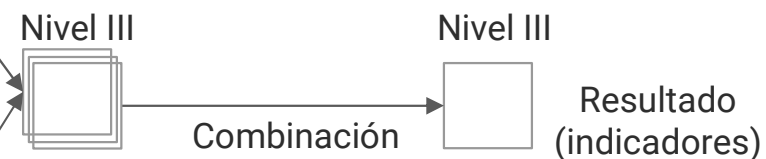
Proveedor de datos n.º 1



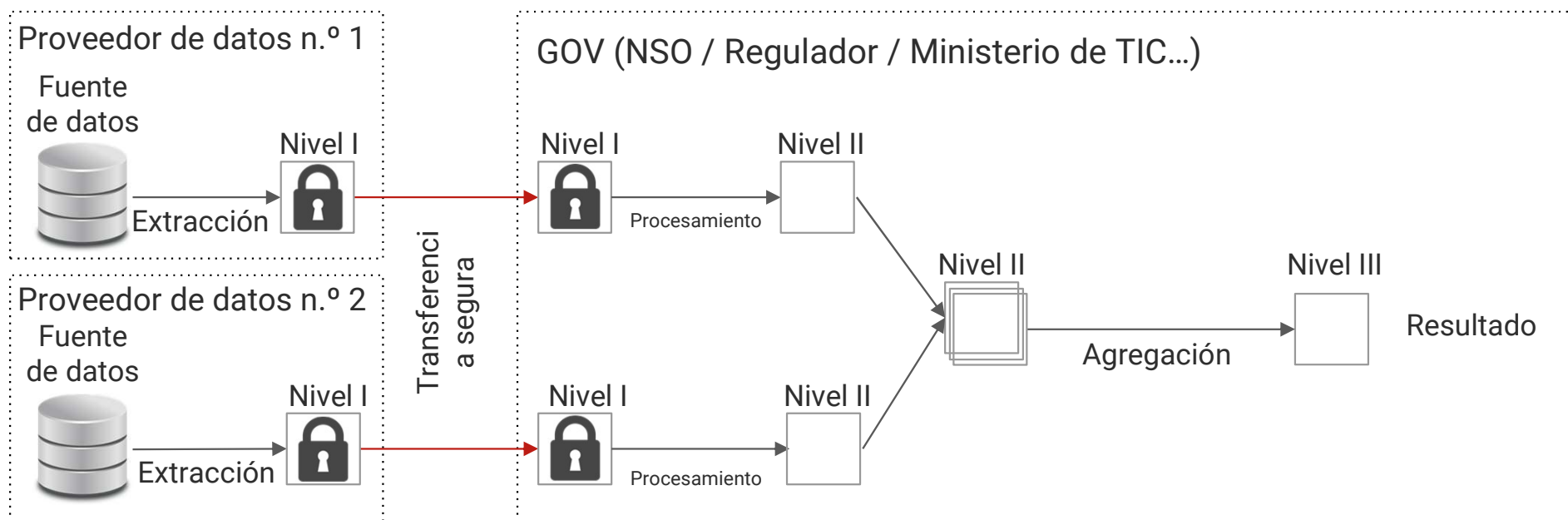
Proveedor de datos n.º 2



GOV (NSO / Regulador / Ministerio de TIC...)



Agregación en el gobierno



Agregación en MNO por MNO

Ventajas

- Mayor seguridad de los datos / Menor riesgo de divulgación (accidental)
- Mayor confianza para los operadores de redes móviles

Desventajas

- Mayor coste para los operadores de redes móviles
- Menor control/confianza para la autoridad estadística
- Menor granularidad en los datos para el análisis estadístico

Agregación en MNO por parte del Gobierno

Ventajas

- Mayor control/confianza para la autoridad estadística (confianza, transparencia, precisión)
- Mayor seguridad de los datos

Desventajas

- Se necesitan acuerdos muy sólidos entre las partes interesadas
- Es necesario desarrollar la capacidad técnica en cada operador de telefonía, que suelen tener configuraciones de servidor diferentes

Agregación en el Gobierno

Ventajas

- Mayor control/confianza para la autoridad estadística (confianza, transparencia, precisión)
- Menor interrupción potencial en la producción estadística cuando los operadores entran y salen del mercado

Desventajas

- La autoridad estadística debe invertir en infraestructura TIC
- Mayores riesgos de divulgación de la privacidad
- Es posible que sea necesario establecer una base jurídica

Ventajas y desventajas entre modelos

Características	En MNO	En MNO por gobierno	En gobierno
Responsabilidad de la mayor parte del procesamiento de datos	MNO	Gobierno / Terceros	Gobierno / Terceros
Granularidad de los datos disponibles para el cálculo de indicadores estadísticos para el gobierno	Baja	Alta	Alta
Percepción de los riesgos para la privacidad y la confidencialidad empresarial derivados del uso de datos para estadísticas oficiales	Baja	Medio	Alta
Gama de posibles indicadores estadísticos que se pueden derivar	Baja	Alta	Alta
Facilidad de verificación y control de calidad estadística	Baja	Alta	Alta
Impacto de la entrada y salida de nuevos operadores en el mercado sobre la producción de estadísticas oficiales	Alto	Alto	Bajo

¡Gracias!



La ventana GDF-MPD es una ventana multi-socios financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. El programa GDF-MPD está gestionado conjuntamente por DEC (DECDG, DIME), Prácticas Globales de Pobreza y Desarrollo Digital, en colaboración técnica con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).





Datos de telefonía móvil para políticas públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU y el Banco Mundial con licencia CC BY 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.